

Le Verdict de l'Audit : Corrections, Indicateurs et Bilan

La formule d'achat consolidée : 22 tests atomiques, toutes les échelles indexées sur le risque mesuré. Pages 14 à 17 : le référentiel temporel, la loi du temps, les invariants et la lecture finale de la décote.



L'inventaire post-audit

65 LIGNES INVENTORIÉES

65

lignes · 64 grandeurs distinctes

Aux 60 lignes gelées s'ajoutent : σ (volatilité réalisée 30 s), le retard de phase signé carnet/oracle, la profondeur consommée jusqu'à P_max (emploi nouveau de O10), la position et le nombre d'ordres en vol.

22 TESTS ATOMIQUES

22

un code de refus par test

Les 14 conditions d'origine, plus la profondeur (C15) et le retard de phase signé (C16), sont éclatées en 22 tests atomiques — un code de refus par test.

La formule maîtresse d'entrée

Un ET logique strict : un seul test nul annule tout. Aucune pondération, aucun score, aucune compensation.

$$\text{ENTRER}(t) = \prod_{k=1..22} [T_k(t)] \in \{0 ; 1\}$$

Produit de 22 indicatrices ; côté imposé par le signe du signal.

$$\text{ACHAT} \iff \text{ENTRER}(t) = 1 ; \text{côté} = \text{signe}(m^*(t))$$

A
Validité
T1 - T4

B
Référentiel
T5 - T8

C
Conviction
T9 - T12

D
Microstructure
T13 - T15

E
Prix & edge
T16 - T19

F
Faisabilité
T20 - T22

Les grandeurs calculées (1/2)

LE STRIKE & LA BASCULE

Le Strike, lu une seule fois, jamais écrasé, source officielle obligatoire — vérifiée avant l'armement :

$K = \text{TWAP } 30 \text{ s publié à } t \cdot k_{\text{source}} = \text{« officiel »}$

La bascule temporelle, réservée au STOP/VERROU, jamais une entrée standard :

$w(t) = 1 \text{ si } t < 240 ; (270 - t)/30 \text{ si } 240 \leq t < 270$

LE SIGNAL & L'EXIGENCE DE MARGE

$m^*(t) = w(t) \cdot [\text{oracle} - K] + (1 - w(t)) \cdot [\text{TWAP} - K]$

Marge effective, en dollars.

$\sigma_T = \sigma \cdot \sqrt{((300 - t)/30)} ; M(t) = 0,3439 \cdot \sigma_T$

Exigence de marge, en unités du risque de l'horizon restant.

Le plancher de M est le coût de friction aller-retour réel (spread + frais + slippage), jamais une valeur posée. Si σ n'est pas mesurable, l'entrée est refusée — fail-closed .

Les grandeurs calculées (2/2)

ÉCHELLE DE BRUIT & PROBABILITÉ MODÈLE

L'échelle λ est entièrement déterminée par σ — le coefficient $\sqrt{3}/\pi$ est imposé par le choix de la logistique :

$$\lambda(t) = 0,5513 \cdot \sigma \cdot \sqrt{(300 - t)/30}$$

$$p_{\text{brut}} = 1 / (1 + e^{(-|m^*(t)|/\lambda(t))}) ; p(t) = \sigma(a + b \cdot \text{logit}(p_{\text{brut}}))$$

Logistique, puis recalibration de Platt sur population étiquetée.

DÉCOTE & PLAFOND DE PRIX

$$D(t) = p(t) - \text{ask} ; \text{frais_AR} = 0,07 \cdot \text{ask} \cdot (1 - \text{ask}) + 0,01$$

L'edge, borné par les frais en plancher et plafonné en absolu.

$$\text{frais_AR} < D(t) \leq D_{\text{max}} (= 0,114)$$

$$P_{\text{max}}(t) = \min(0,70 + 0,00075 \cdot t ; 0,92)$$

Plafond strict du prix d'achat, inchangé.

Blocs A & B : validité et référentiel

VALIDITÉ DE LA MESURE – ÉVALUÉE EN PREMIER

L'âge du tick $\leq 2,5$ s, le trou de flux ≤ 8 s, le spread disponible, et σ mesurable.

- TICK_PERIME
- TICK_TROU
- SPREAD_INDISPO
- SIGMA_INDISPO

COHÉRENCE BASIS

Le spot doit être supérieur à l'oracle et le marché ne doit pas être en HALT.

- BASIS_CORROMPU

SOURCES OFFICIELLES

L'instant t et le Strike K proviennent obligatoirement de la source « officielle », vérifiés avant l'armement du côté. Un strike approché peut inverser le signe de m^* .

- T0_APPROXIME
- K_NON_OFFICIEL

FENÊTRE D'EXÉCUTION

L'algorithme opère strictement entre $t = 60$ et $t = 240$ s, la borne basse alignée sur la fenêtre X.

- HORS_FENETRE

Bloc C : conviction du signal

T9 - MARGE

$$|m^*(t)| \geq M(t) \iff p_{\text{brut}} \geq 0,6511$$

Pleine taille unique ; plancher de conviction constant.

• MARGE_INSUFFISANTE

T10 - PERSISTANCE

≥ 10 s cumulées de ticks du même signe avec marge suffisante. Gelé si trou ≤ 8 s, reset sinon.

• PERSISTANCE

T11 - CYCLICITÉ

Le nombre de changements de signe de m^* sur les 60 dernières secondes doit être strictement inférieur à 3 ($X < 3$), compté sur fenêtre complète, avec journalisation systématique et règle d'arrêt.

• CYCLICITE

T12 - DYNAMIQUE DE PENTE

$$[m^*(t) - m^*(t - 15)] / 15 \text{ s} \geq -0,40 \text{ \$/s}$$

Homogène en \$/s : on n'achète pas une avance en train de se retourner.

• RETOURNEMENT

Bloc D : microstructure

T13 - L'ANTI-COUTEAU

Protection contre les chutes brutales du carnet : l'ask ne doit pas plonger de plus de 3 cents sous sa médiane récente (3 s).

$$\text{ask} \geq \text{méd}_{3s}(\text{ask}) - 0,03$$

- ASK_KRACH

T15 - STABILITÉ DE LA DÉCOTE

Une décote qui vient de s'ouvrir dans un effondrement est une information de marché, pas une aubaine : aucun saut d'ask supérieur à 1 cent dans les 3 dernières secondes, et D confirmé depuis ≥ 2 s.

- DECOTE_FABRIQUEE

T14 - LE RETARD DE PHASE, SIGNÉ ET BORNÉ

L'edge n'existe que si l'oracle mène le carnet ; si le carnet mène, nous sommes la contrepartie ramassée. Corrélation croisée sur fenêtre glissante de 10 sessions :

$$\text{lag_signé}(t) \in [+5 \text{ s} ; +60 \text{ s}]$$

Positif = l'oracle mène le carnet.

- CARNET_EN_AVANCE

- EDGE_DISPARU

Bloc E : edge, prix et calibration

T16 / T17 - BORNES DE DÉCOTE

L'edge doit couvrir les frais aller-retour et rester sous le plafond. Une décote large ne signale pas une aubaine : elle signale que le carnet sait quelque chose que l'oracle n'a pas encore imprimé.

$$\text{frais_AR} < D \leq D_{\text{max}} = 0,114$$

- PAS_D_EDGE

- DECOTE_ABERRANTE

T18 - PLAFOND DE PRIX

$$P_{\text{max}}(t) = \min(0,70 + 0,00075 \cdot t ; 0,92)$$

- PRIX_MAX

T19 - GARDE DE CALIBRATION

p n'a le droit de décider que s'il prédit mieux que le prix du carnet. Sans calibration validée, p est un score, pas une probabilité.

$$\text{Brier}(p) \leq \text{Brier}(\text{prix du carnet})$$

- MODELE_NON_CALIBRE

Bloc F : faisabilité

T20 - SPREAD

Le spread doit être serré : $\leq 0,04$. Sentinelle indisponible = refus, fail-closed via le bloc A.

- SPREAD

T21 - PROFONDEUR CONSOMMÉE

Un carnet peut être serré au spread mais vide en volume : la profondeur cumulée jusqu'à P_max doit couvrir la taille visée, $\geq N$ parts.

- PROFONDEUR

T22 - POSITION ET ALLOCATION

- OCCUPE

Inventaire vide : 0 ordre en vol, position nulle, réconciliée.

- PARTS_MIN

Sizing minimum de 5 parts.

Une position fantôme non réconciliée vaut refus.

Le modèle de sizing

Consommé par T21 et T22. Pleine taille unique — la conviction est binaire, comme la formule. Les frais sont intégrés au dimensionnement initial.

$$C = 5,00 \$$$

$$N = C / (ask + 0,07 \cdot ask \cdot (1 - ask) + 0,01) , N \geq 5$$

N est arrondi vers le bas ; $N < 5 \Rightarrow$ refus PARTS_MIN.

Le facteur 0,07 est le frais dédié au sizing ; le calcul du PnL réel utilise un invariant inférieur (0,02). La contrainte $N \geq 5$ impose mécaniquement $ask \leq 0,98926$: c'est une conséquence arithmétique, pas un choix.

La journalisation d'entrée

Une ligne par décision, écrite à la seconde où l'ordre part — jamais après confirmation — et quelle que soit l'issue. Vingt-quatre champs, tous déjà en mémoire au moment du clic.

```
t, cote, k_source, K, oracle, ask, bid, spread, m_etoile, pente_m_15s, momentum_spot_5s, M, lambda, p_chapeau, D, D_il_y_a_2s, x60, sigma_30, profondeur_12_niveaux, phi_30, C, N, issue_officielle, pnl
```

24 champs : il s'agit de les écrire, pas de les obtenir.

RÈGLE 1

Écrire la ligne avant d'envoyer l'ordre : un ordre rejeté ou non rempli doit laisser une trace — ce sont précisément les cas où le carnet s'est dérobé.

RÈGLE 2

Journaliser aussi les refus, avec le code atomique du test bloquant : c'est la distribution des non-entrées.

RÈGLE 3

Une seconde ligne à la clôture, avec issue officielle et PnL, reliée par l'identifiant de session.

Synthèse des dépendances architecturales

TERME	CALCULÉ DANS	CONSOMMÉ PAR	STATUT
Volatilité σ	écart-type oracle sur 30 s, fenêtre par fenêtre	σ_T , donc $\lambda(t)$ et $M(t)$ — la racine de tout le système. Non mesurable = refus.	MESURÉ
Échelle $\lambda(t)$	$0,5513 \cdot \sigma \cdot \sqrt{((300-t)/30)}$	La logistique p_{brut} , donc T16 et T17 via la décote D. Nulle part ailleurs.	IDENTITÉ - P. 16
Barrière $M(t)$	$0,3439 \cdot \sigma_T$	T9 (marge), équivalent à $p_{\text{brut}} \geq 0,6511$. Coefficient $k = 0,3439$.	PROVISOIRE
Proba. p	Platt(logistique de $ m^* /\lambda$)	T16, T17 (via $D = p - \text{ask}$), sous la garde de calibration T19.	PROVISOIRE
Strike K	lu une seule fois à t , source officielle	Le signal m^* (donc T9 – T12) et directement le référentiel (T7).	MESURÉ
Bascule $w(t)$	transition entre 240 et 270 s	Le signal m^* . Jamais une entrée standard (fonction de STOP/VERROU).	MESURÉ
Phase (retard signé)	corrélation décalée oracle $\leftrightarrow$ mid, 10 sessions	T14 exclusivement.	MESURÉ
D_max, pente -0,40 \$/s	coudes empiriques	T17 et T12. Étalonnage définitif à la journalisation des 24 champs sur 50 sessions.	PROVISOIRE

Les quatre pages suivantes closent l'Étape 3: référentiel , loi du temps , invariants , lecture finale de la décote .

22 codes de refus atomiques dans les logs garantissent l'exploitabilité du jeu Z1. La correction de λ ne se propage qu'à deux tests sur vingt-deux : le reste de la structure est indépendant de l'échelle.

Il y a deux horloges, pas une — et chaque seuil dit laquelle

Décision close : τ pour le risque restant, a pour l'âge de la position. Aucune formule ne mélange les deux.

QUAND MESURER
 $\tau = 0$
HORLOGE · T · MARCHÉ

L'origine se lit une seule fois, à l'ouverture, dans le champ officiel, en même temps que K. Toute mesure ultérieure est datée sur cette origine ; une origine relative employée là où le marché impose une origine absolue invalide toutes les mesures de la session, pas seulement l'entrée.

HORLOGE 1 — T · MARCHÉ

Origine $\tau = 0$ à l'ouverture, imposée de l'extérieur, identique pour tous, arrêt à $\tau = 300$.

Pilote tout ce qui dépend du **risque restant** : σ_T , $M(t)$, $\lambda(t)$, $P_{\max}(t)$, $w(t)$, fenêtre [60 ; 240].

HORLOGE 2 — A · TRADE

Origine $a = 0$ à la seconde où l'ordre part. Propre à chaque position, durée exacte $300 - \tau_{\text{entrée}}$.

Pilote tout ce qui dépend de l'**âge de la position** : armement du stop MtM ($a \geq 10$ s), interdiction de réentrée (20 s), persistance de sortie.

ERREUR CORRIGÉE

Détection médiane à $\tau = 156,10$ s. Lue comme origine, la chronologie plaçait la fenêtre de règlement à 426,10 s — 126 s après le règlement, marché clos.

Mesurer au bon instant sur la mauvaise horloge reste une erreur totale.

HORLOGE T · MARCHÉ — FENÊTRE DE 300 S

ENTRÉE MÉDIANE T = 156,10 S

T_ENTRÉE	DURÉE DE VIE	STOP ARMÉ
100,05 s — A3	199,95 s	189,95 s
156,10 s — médiane	143,90 s	133,90 s
213,80 s — A2	86,20 s	76,20 s

$\tau = \tau_{\text{entrée}} + a$

Seule relation autorisée entre les deux horloges.

2,32

rapport max/min de durée de vie

2,5×

écart de couverture du stop A3/A2

VERDICT

Toute grandeur de risque se lit sur τ , toute grandeur d'âge sur a , et tout seuil en secondes porte la mention de son horloge. La durée de vie valant exactement $300 - \tau_{\text{entrée}}$ est connue à la seconde d'entrée : la protection se dimensionne à l'entrée, elle ne se subit plus.

Le risque décroît comme la racine du temps restant

Décision close : σ_T est la seule échelle du système. Elle se mesure, elle ne se pose pas.

QUAND MESURER

$\tau \geq 30$ s, puis à chaque seconde

HORLOGE · T · MARCHÉ

σ_{30} n'existe qu'une fois la fenêtre de 30 s pleine : avant $\tau = 30$, aucune décision n'est calculable — c'est un refus, pas une attente. Ensuite σ est remesuré fenêtre par fenêtre, jamais hérité de la session précédente. Le signal le plus fiable se lit là où il reste assez de tickets pour que l'écart soit du signal : la fenêtre [60 ; 240] est exactement cette zone.

DÉFINITION DU RISQUE – UNE PHRASE

Le risque, c'est $\sigma_T(\tau)$: l'écart-type, en dollars, du mouvement que l'oracle peut *encore* faire entre maintenant et le règlement. Pas une opinion — la dispersion du chemin restant.

$$\sigma_T(\tau) = \sigma_{30} \cdot \sqrt{(300 - \tau) / 30}$$

(300 – τ)/30 = nombre de blocs de 30 s restant à vivre.

POURQUOI UNE RACINE, PAS UNE DROITE

Chaque bloc de 30 s est un ticket que le marché va tirer ; σ_{30} est ce que rapporte ou coûte un ticket en moyenne quadratique. Les tickets se compensent partiellement. La variance s'additionne, pas l'écart-type : deux tickets ne font pas deux fois plus de hasard, mais 1,41 fois.

10

4,80

2

tickets à l'ouverture

tickets à l'entrée médiane

tickets à la fermeture

CONSÉQUENCE DE LECTURE – LA DÉCOTE CHANGE DE NATURE AVEC L'HEURE

À 10 tickets, une décote de 0,20 peut être du bruit : personne ne sait où finira le prix. À 3 tickets, la même décote ne peut plus l'être : le marché dispose de presque toute l'information ; s'il refuse de

T (S)	TICKETS	Σ_T (\$)	BARRE M (\$)	ÉCHELLE λ (\$)
0	10,00	83,80	28,82	46,20
30	9,00	79,50	27,34	43,83
60	8,00	74,95	25,78	41,32
150	5,00	59,26	20,38	32,67
200	3,33	48,38	16,64	26,67
240	2,00	37,48	12,89	20,66
270	1,00	26,50	9,11	14,61
299	0,03	4,84	1,66	2,67

VÉRIFICATION NUMÉRIQUE DE LA LOI

De $\tau = 0$ à $\tau = 240$, les tickets sont divisés par 5 ; σ_T passe de 83,80 \$ à 37,48 \$, soit une division par $2,236 = \sqrt{5}$ exactement. M et λ suivent, au coefficient près. La loi est vérifiée ligne par ligne, pas postulée.

VERDICT

σ_T est la racine de tout le système : σ non mesurable ou implausible $\Rightarrow$ entrée refusée, jamais de valeur par défaut — SIGMA_INDISPO, fail-closed . Aucun plancher fixe sur λ : la seule garde est ce refus.

Ce qui ne s'étalonne plus, et à quelle cadence il faut le lire

Décision close : λ devient une identité, M devient une conviction fixe, et la cadence de mesure est déduite des durées observées.

QUAND MESURER
1 Hz · 4 Hz
HORLOGE · T ET A

Deux boucles, pas une. 1 Hz pour l'oracle et le temps (m^* , σ_T , M , λ , $P_{\max}$, w , X_{60} , pente) ; 4 Hz minimum pour le carnet (ask, bid, spread, méd_3s, profondeur, stop MtM). En dessous, le signal le plus déterminant — un krach de 0,279 s — est simplement invisible : la fréquence de mesure décide de ce qui existe.

INVARIANT 1 – λ EST UNE IDENTITÉ, PAS UN RÉGLAGE

$$\lambda = \sigma_T \cdot \sqrt{3/\pi} = 0,55133 \cdot \sigma_T$$

Une logistique d'échelle λ a pour écart-type $\lambda\pi/\sqrt{3}$: égaliser les variances impose le coefficient t .

Concordance logistique / gaussienne sur les 12 sessions instrumentées : écart moyen 0,0158, maximal 0,0223 — deux points de probabilité entre deux familles de lois.

Conséquence : plus de λ à étalonner, un σ_{30} à mesurer. La zone Z3 telle qu'écrite est caduque.

INVARIANT 2 – LA BARRE M EST UNE CONVICTION FIXE

$$|m^*| \geq M(t) \iff |m^*|/\lambda \geq 0,6238 \iff p_{\text{brut}} \geq 0,6511$$

0,3439 / 0,5513 = 0,6238 ; le facteur $\sqrt{((300-t)/30)}$ se simplifie, donc le seuil ne dépend plus du temps.

Un seuil en dollars mobile est en réalité une exigence de conviction constante de 65,11 % à toute seconde de la fenêtre (63,45 % en lecture gaussienne). T9 devient lisible sans table : la question n'est plus « quel seuil à quelle heure », mais « la conviction atteint-elle 65,11 % maintenant ».

INVARIANT 3 – P ANNONÇAIT PLUS QU'IL NE VALAIT

0,8348
p annoncé par le code

0,6441
p vraie · $N(|m^*|/\sigma_T)$

+19,07 pts
surestimation moyenne

Sur 12 sessions, sans exception. L'écart vient d'un λ sous-estimé d'un facteur 1,4 à 2,8. Corrigé par l'identité ci-dessus ; p reste néanmoins un score jusqu'à validation $\text{Brier}(p) \leq \text{Brier}(\text{prix du carnet})$.

VERDICT

λ et M ne sont plus des paramètres : ils se déduisent de σ_{30} . La seule chose à étalonner dans cette chaîne est la mesure de σ et la courbe (a, b) de recalibration — pas les coefficients.

INVARIANT 4 – LA CADENCE EST DÉDUITE, PAS POSÉE

ÉVÉNEMENT	DURÉE	1 HZ	4 HZ
Krach ask A8	0,279 s	manqué 72,1 %	vu à coup sûr
Traversée de seuil	0,300 s	manqué 70,0 %	vu à coup sûr
Krach ask A2	4,200 s	vu à coup sûr	vu à coup sûr
Tick oracle	1,000 s	vu à coup sûr	vu à coup sûr

L'oracle est un T WAP 30 s : filtre passe-bas coupant à 0,0333 Hz — un point toutes les 15 s suffit. Le carnet vit à 250 ms : 4 Hz propres, donc un point toutes les 125 ms exigé. Le krach de 0,279 s d'A8 est précisément ce qui déclenche la sélection adverse.

La décote n'est pas une décote : c'est une vitesse

Décision close : le signe du retard décide avant sa valeur, et la décote ne se lit que stabilisée.

QUAND MESURER

D confirmé ≥ 2 s

HORLOGE · T · MARCHÉ

La décote ne se lit jamais à l'instant où elle apparaît : elle se lit deux secondes après, sans saut d'ask supérieur à 1 cent dans les 3 dernières secondes, et avec un retard signé dans la bande. Le signal le plus fiable n'est pas la décote la plus large, c'est la décote qui a survécu à sa propre naissance.

ask(τ) ≈ p_marché(τ - L) ⇒ D(τ) = p̂(τ) - ask(τ) ≈ p(τ) - p(τ - L)

L = retard de phase signé : le carnet affiche l'oracle tel qu'il était il y a L secondes.

CE QUE CELA VEUT DIRE

Si p est calibré, D mesure la variation de probabilité pendant la durée du retard — un momentum, en points de proba par tranche de L secondes. Une décote élevée ne dit pas « le marché se trompe », elle dit « quelque chose vient de bouger vite ».

CE QUE CELA EXPLIQUE MÉCANIQUEMENT

D ≥ 0,10 n'apparaît que pendant les krachs de carnet, et un krach est par définition un moment où p varie vite : décote large et krach sont la même observation vue de deux côtés, non deux faits coïncidents. D'où le plafond $D \leq D_{\max} = 0,114$ et la stabilité exigée sur 2 s.

RÉSERVE 1 - Σ_30 N'EST PAS UNE CONSTANTE

σ_30 = 26,50 \$ est issu de deux jours d'un seul régime de volatilité. La loi du temps reste valide, mais sa calibration doit être remesurée fenêtre par fenêtre ; figer σ_30 réintroduirait exactement l'erreur de +19,07 points corrigée en page 16.

RÉGIME DU LAG	LECTURE PHYSIQUE	DÉCISION
lag < +5 s	Le carnet a déjà rattrapé : la décote résiduelle est du bruit d'exécution.	• EDGE_DISPARU
+5 → +60 s	L'oracle mène le carnet : retard assez long pour être exploité, assez court pour rester le même événement.	Zone tradable
lag > +60 s	Ce n'est plus un retard, c'est une déconnexion : les deux prix ne décrivent plus le même événement.	• EDGE_DISPARU
lag < 0	Le carnet mène l'oracle : la décote mesure ce que le carnet sait et que l'oracle ignore. Nous sommes la contrepartie ramassée.	• CARNET_EN_AVANCE

VERDICT

lag_signé(t) ∈ [+5 s ; +60 s] est la condition d'existence de l'edge, et • CARNET_EN_AVANCE est le test le plus rentable du bloc D : il refuse exactement les décotes qui sont des pièges parfaits.

RÉSERVE 2 - LE RÈGLEMENT EST UN TWAP, PAS UN POINT

L'issue est la moyenne sur [270 ; 300], ce qui réduit d'environ un tiers la variance du dernier ticket. σ_T surestime donc très légèrement le risque en toute fin de fenêtre : biais conservateur, sans danger — consigné, non corrigé.